

Detectarea și recunoașterea facială a personajelor din serialul de desene animate Scooby-Doo

Constantin Lucia-Mihaela

18-ian-2026

Rezumat

Proiectul folosește tehnici de Vedere Artificială pentru a realiza un sistem automat de detectare și recunoaștere facială a personajelor din desenul animat Scooby-Doo. Detectia și recunoașterea facială au fost realizate folosind descriptori hog, precum și tehnica de sliding window. Pentru a face algoritmul cât mai robust, imaginile au fost redimensionate la diferite scale, s-au utilizat algoritmi de non-maximal-supression pentru detecții, precum și intersection over union. Aceste etape fiind utilizate în detectarea și recunoașterea fețelor personajelor aflate la diferite dimensiuni.

1 Introducere

Detectia și recunoașterea facială sunt domenii foarte populare în domeniul Computer Vision. Scopul proiectului este acela de a detecta toate personajele umane din desenul animat Scooby-Doo și de a recunoaște o parte din personajele principale precum: Daphne, Velma, Fred și Shaggy. Corectitudinea detecțiilor va fi calculată folosindu-ne de curba AP (average precision), programul propunându-și să detecteze și să recunoască cât mai multe fețe cu o precizie cât mai mare, folosindu-se de histograme de gradienti orientați, precum și de sliding window.

2 Abordare soluție

2.1 Task 1

Primul task abordează problema detectării faciale a tuturor personajelor care apar în imagine. Se consideră o detecție corectă, dacă fața îi corespunde unui personaj uman, nu monstru sau Scooby-Doo, un exemplu de detecție corectă este în Figura 1.

Pentru detectia fețelor am utilizat 3 clasificatori, corespunzători pentru 3 ferestre: 2 ferestre dreptunghiulare de 72x88 pixeli și 64x96 pixeli, și una pătrată de 40x40 pixeli. Fiecare fereastră este specializată pe anumite personaje. Fereastra de 40x40 pixeli este folosită pentru fețele de dimensiuni mici, dar în unele cazuri și pentru Velma. Fred și Daphne sunt detectați în special de fereastra de 72x88 pixeli, aceste două personaje având fețe dreptunghiulare, dar nu la fel de pronunțate ca Shaggy ce folosește fereastra de 64x96 pixeli.

Datele pozitive din fiecare clasificator diferă în funcție de dimensiune acestuia, pentru imaginile mici pătrate am ales să selectez din imaginile adnotate, doar imaginile mai mici de 60x60 pixeli, în schimb pentru ferestrele dreptunghiulare am folosit imagini mai mari decât 50x70 pixeli, respectiv 40x60 pixeli

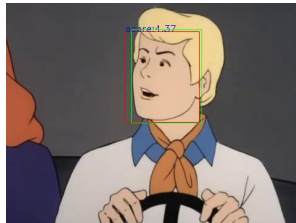


Figura 1: O detecție corectă a unui personaj

(funcția *get_positive_descriptor*). Filtrarea imaginilor bazată pe dimensiune ajută descriptorii hog să nu învețe contururi neclare, în care nu se înțelege foarte bine informația (Figura2), blurarea imaginilor are loc în urma operației de resize.



Figura 2: Imagine blurată

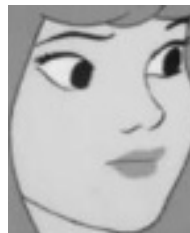


Figura 3: Imaginea în care se văd caracteristicile

Datele pozitive au dimensiuni variabile între descriptorii, dar descriptorii negativi sunt calculați pentru fiecare clasificator din 8000 de imagini random (câte 2 din fiecare imagine) ce nu conțin sub niciun procent bucăți din fața personajelor (*get_negative_descriptors_new*). În urma antrenării (*train_classifier*) am obținut regiuni complet separate între exemplele pozitive și cele negative pentru ferestrele dreptunghiulare. În schimb în cazul ferestrei pătrate ce avea o dimensiune mult mai mică, în care existau date pozitive mai mici de 0, a fost necesar să adaug un padding de 2 pixeli în jurul fețelor înainte de resize pentru a obține o separare bună între zone (Figura 4). Am folosit funcțiile: (*extract_faces*), (*resize_template*) și (*negative_examples_extract*) pentru a extrage fețele conform adnotărilor, pentru a le redimensiona și pentru a genera imaginile negative.

Funcția *run_multiple* este responsabilă pentru determinarea detecțiilor și calcularea scorurilor corespunzătoare acestora. Deoarece fețele nu au aceleași dimensiuni și nici aceeași formă, imaginile sunt redimensionate la diferite scalări pentru a îmbunătăți eficiența procesului de recunoaștere. Dimensiunile utilizate sunt

$$\text{sizes} = \{0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 0.9, 1.0, 1.2\}.$$

Aceste scale nu sunt aplicate tuturor tipurilor de ferestre, pentru a evita generarea unui număr mare de detecții fals pozitive. Deoarece sunt utilizați trei descriptorii diferiți, pragurile de decizie diferă pentru fiecare tip de fereastră: ferestrele dreptunghiulare au un prag egal cu 1, în timp ce fereastra pătrată are un prag egal cu 3.

Din cauza diferențelor mari dintre scorurile clasificatorilor, ferestrele pătrate ferestrele pătrate ar putea domina procesul de selecție. Pentru a corecta această problemă, scorurile fiecărui tip de fereastră au fost ponderate: ferestrele dreptunghiulare au primit o pondere de 1.8, iar fereastra pătrată o pondere de 0.5, astfel încât scorurile să ajungă în intervale comparabile. Această normalizare este necesară deoarece algoritmul *non_maximal_suppression* selectează detecția cu scorul maxim, iar scorurile trebuie să fie comparabile pentru o selecție corectă. Funcția folosește sliding window pentru a calcula pentru fiecare fereastră din imagine descriptorul hog și al compara cu descriptorii clasificatorilor. A

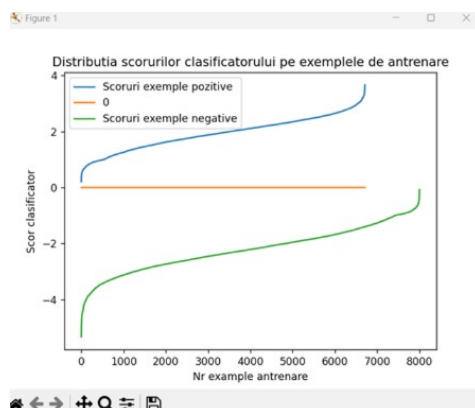


Figura 4: Distribuția scorului clasificatorului

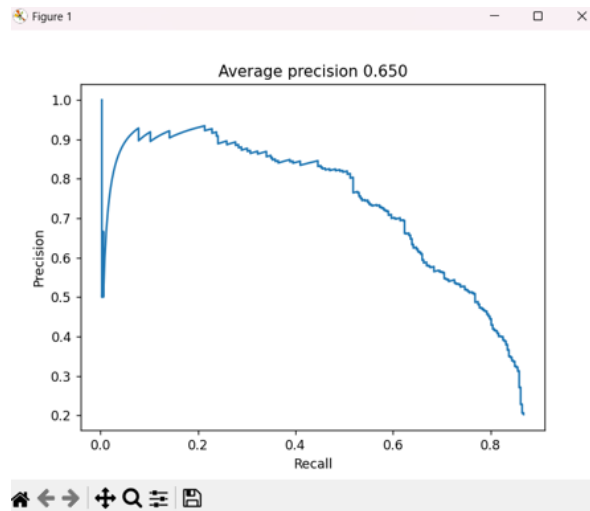


Figura 5: Average precision pentru task-ul 1

fost aleasă drept optimă dimensiunea de patru celule hog și un `cells_per_block` de (2,2), fiind suficiente pentru a extrage informațiile importante.

Rezultatul final are un average precision de 65% cu o precizie între 0.2-1 și un recall de peste 0.8. Există un număr semnificativ de fals pozitive, dar și foarte multe detecții corecte.

A fost testată și varianta în care antrenam cu clasificatorii folosind toate fețele din adnotări, dar AP-ul nu a trecut de 59%. Varianta finală având un procent de creștere de 6%.

2.2 Task 2

Taskul 2 are ca scop recunoașterea facială a personajelor principale din Scooby-Doo: Velma, Shaggy, Fred și Daphne. În acest task recunoașterea personajelor se face folosind tot descriptorii hog, dar nu și tehnica de fereastră glisantă, utilizându-se detecțiile de la task-ul anterior.

Deoarece fețele personajelor nu sunt foarte distinctive, cu excepția lui Velma, pentru a genera mai multe informații am adăugat la imaginile pozitive de antrenare, precum și la cele negative un padding în jurul fețelor constând din 10-25% din dimensiunea feței. Astfel, imaginile de antrenare o să conțină și unele zone din păr, guler, imaginea devenind mai distinctivă și mai ușor de recunoscut.

Fereastra aleasă pentru descriptorii hog este de 72x88 pixeli, o fereastră folosită și în task-ul anterior, se folosesc în continuare patru celule pentru descriptorii hog. Similar ca în task-ul anterior, imaginile au fost filtrate, descriptorii fiind calculați fără imagini mai mici de 50x50 de pixeli, pentru a păstra caracteristicile cât mai clare. În cadrul detecțiilor faciale anterioare, există un număr semnificativ de false pozitive, astfel pe lângă imaginile cu personaje opuse, au fost incluse și un număr de 4000 de imagini negative random, pentru fiecare clasificator.

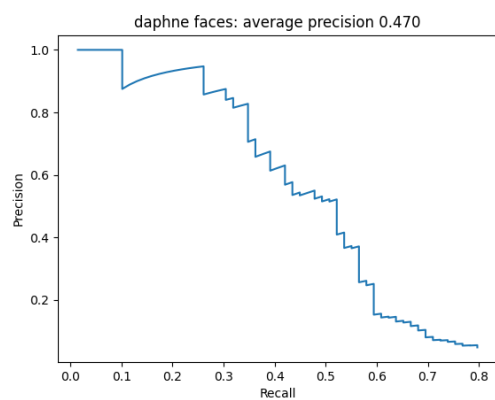
Partea de recunoaștere facială este realizată de *run_recognition*, ce preia detecțiile, adugă un padding proporțional cu dimensiunea adăugată din fundal la imaginile de antrenare, calculează hog și stabilește dacă personajul corespunde sau nu în funcție de threshold.

Până la stabilirea soluției, o soluție intermediară care nu folosește padding sau filtrare a obținut un AP de sub 6% pentru Daphne, Fred și Shaggy, în timp ce Velma a obținut un AP de 27,4

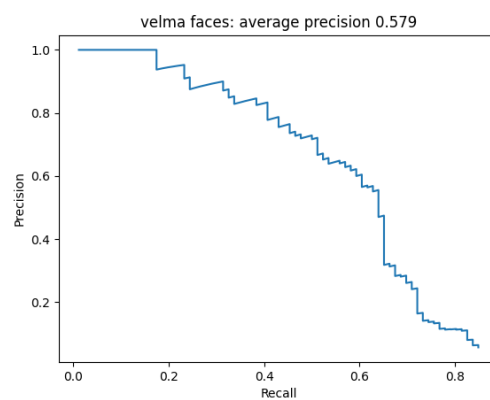
Soluția finală are un mAP de 48,2%, pentru fiecare personaj având un average precision de 47% pentru Daphne, 50,8% pentru Fred, 37,2% pentru Shaggy și 57,9% pentru Velma, soluția care folosește filtrări și padding fiind mult mai eficientă. (Figura 6).

3 Concluzie

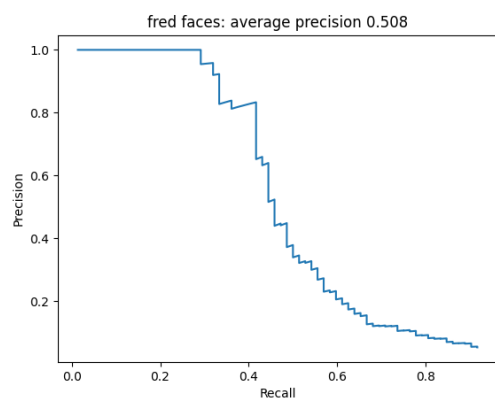
Operațiile de detectare și recunoaștere facială pot fi realizate cu succes folosind tehnic de bază din Vederea Artificială, precum: histograme de gradienti orientați, sliding window, non maximal suppression. Rezultatele obținute demonstrează că pentru a obține rezultate bune nu sunt întotdeauna necesari algoritmi complexi de învățare automată.



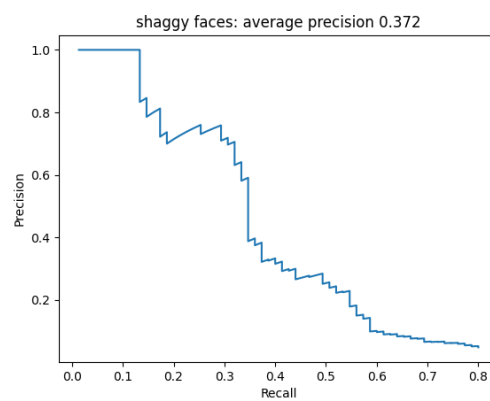
(a) Daphne



(b) Velma



(c) Fred



(d) Shaggy

Figura 6: Precizia medie pentru fiecare personaj